ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №4

«Власні віджети та компоненти інтерфейсу»

з дисципліни

«Програмування мобільних додатків»

Студента групи КН-2327Б

Багрія-Белза Андрія

Завдання: 1. Продовжити роботу над проєктом, розпочатим у Лабораторній роботі №3.

2. На основі готового макета з Лабораторної роботи №3 переробити екран, використовуючи власні віджети.

3. Виділити елементи інтерфейсу в окремі компоненти (StatelessWidget), зокрема: заголовок/верхній інформаційний блок, інформаційну картку/текстовий блок, блок кнопок дії, блок із зображенням або іконкою.

4. Для кожного власного віджета створити окремий файл у папці widgets/ та реалізувати передачу даних через конструктор (required параметри).

5. Організувати структуру проєкту з використанням папок screens/ та widgets/.

6. У файлі екрана (lab4_screen.dart) імпортувати та використати створені власні віджети та layout-віджети (Column, Row, Container, Padding, Flexible, Spacer).

7. Забезпечити відсутність помилок верстки та перевірити роботу на емуляторі.

1 Написання коду-розв’язку завдання:

```
// === lib/main.dart ===
import 'package:flutter/material.dart';
import 'screens/lab4_screen.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Менеджер завдань',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(
          seedColor: const Color(0xFFD4FF00),
          brightness: Brightness.dark,
          primary: const Color(0xFFD4FF00),
          surface: const Color(0xFF15181F),
        ),
        scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFF0D0F13),
      ),
      home: const Lab4Screen(),
    );
  }
}


// === lib/screens/lab4_screen.dart ===
import 'package:flutter/material.dart';
import '../widgets/image_banner_card.dart';
import '../widgets/task_header.dart';
import '../widgets/task_info_card.dart';
import '../widgets/action_buttons_row.dart';
```

```
class Lab4Screen extends StatefulWidget {
  const Lab4Screen({super.key});

  @override
  State<Lab4Screen> createState() => _Lab4ScreenState();
}

class _Lab4ScreenState extends State<Lab4Screen> {
  bool _isFavorite = false;

  void _showMessage(String text) {
    final messenger = ScaffoldMessenger.of(context);
    messenger.hideCurrentSnackBar();
    messenger.showSnackBar(
      SnackBar(
        content: Text(
          text,
          style: const TextStyle(
            color: Color(0xFF0D0F13),
            fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
        ),
        backgroundColor: const Color(0xFFD4FF00),
        behavior: SnackBarBehavior.floating,
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(10)),
        duration: const Duration(seconds: 2),
      ),
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Лабораторна робота №4'),
        centerTitle: true,
        backgroundColor: const Color(0xFF15181F),
      ),
      body: SafeArea(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16.0),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              const ImageBannerCard(
                icon: Icons.image_outlined,
                height: 200,
                iconColor: Color(0xFFD4FF00),
                backgroundColor: Color(0xFF1F2430),
                borderColor: Color(0xFF2A3142),
              ),
              const SizedBox(height: 16),
              TaskHeader(
                title: 'Оптимізація бази даних',
                isFavorite: _isFavorite,
                onFavoriteToggle: () {
                  setState(() {
                    _isFavorite = !_isFavorite;
                  });
                  _showMessage(
                    _isFavorite ? 'Додано до обраного' : 'Видалено з обраного',
                  );
                },
              ),
              const SizedBox(height: 12),
              const Flexible(
                child: TaskInfoCard(
                  description:
                      'Необхідно провести комплексний аналіз запитів до бази даних,
налаштувати індексацію для прискорення вибірки та видалити застарілі кешовані записи. Це
дозволить суттєво підвищити швидкодію мобільного застосунку та знизити навантаження на
серверну частину під час пікових навантажень.',
                  backgroundColor: Color(0xFF15181F),
                  borderColor: Color(0xFF2A3142),
                  textColor: Color(0xFFE2E8F0),
                ),
              ),
              const Spacer(),
```

```
              ActionButtonsRow(
                primaryText: 'Виконати',
                secondaryText: 'Відкласти',
                onPrimaryPressed: () => _showMessage('Завдання успішно виконано!'),
                onSecondaryPressed: () => _showMessage('Завдання відкладено'),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}


// === lib/widgets/image_banner_card.dart ===
import 'package:flutter/material.dart';

class ImageBannerCard extends StatelessWidget {
  final IconData icon;
  final double height;
  final Color iconColor;
  final Color backgroundColor;
  final Color borderColor;

  const ImageBannerCard({
    super.key,
    required this.icon,
    required this.height,
    required this.iconColor,
    required this.backgroundColor,
    required this.borderColor,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      height: height,
      decoration: BoxDecoration(
        color: backgroundColor,
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
        border: Border.all(
          color: borderColor,
          width: 1,
        ),
      ),
      child: Center(
        child: Icon(
          icon,
          size: 80,
          color: iconColor,
        ),
      ),
    );
  }
}


// === lib/widgets/task_header.dart ===
import 'package:flutter/material.dart';

class TaskHeader extends StatelessWidget {
  final String title;
  final bool isFavorite;
  final VoidCallback onFavoriteToggle;

  const TaskHeader({
    super.key,
    required this.title,
    required this.isFavorite,
    required this.onFavoriteToggle,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Row(
      children: [
        Expanded(
          child: Text(
```

```
            title,
            style: const TextStyle(
              fontSize: 20,
              fontWeight: FontWeight.bold,
              color: Colors.white,
            ),
          ),
        ),
        IconButton(
          icon: Icon(
            isFavorite ? Icons.favorite : Icons.favorite_border,
            color: isFavorite ? Colors.redAccent : Colors.grey,
          ),
          onPressed: onFavoriteToggle,
        ),
      ],
    );
  }
}


// === lib/widgets/task_info_card.dart ===
import 'package:flutter/material.dart';

class TaskInfoCard extends StatelessWidget {
  final String description;
  final Color backgroundColor;
  final Color borderColor;
  final Color textColor;

  const TaskInfoCard({
    super.key,
    required this.description,
    required this.backgroundColor,
    required this.borderColor,
    required this.textColor,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      width: double.infinity,
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      decoration: BoxDecoration(
        color: backgroundColor,
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        border: Border.all(
          color: borderColor,
          width: 1,
        ),
      ),
      child: Text(
        description,
        style: TextStyle(
          fontSize: 15,
          height: 1.5,
          color: textColor,
        ),
        maxLines: 6,
        overflow: TextOverflow.ellipsis,
      ),
    );
  }
}


// === lib/widgets/action_buttons_row.dart ===
import 'package:flutter/material.dart';

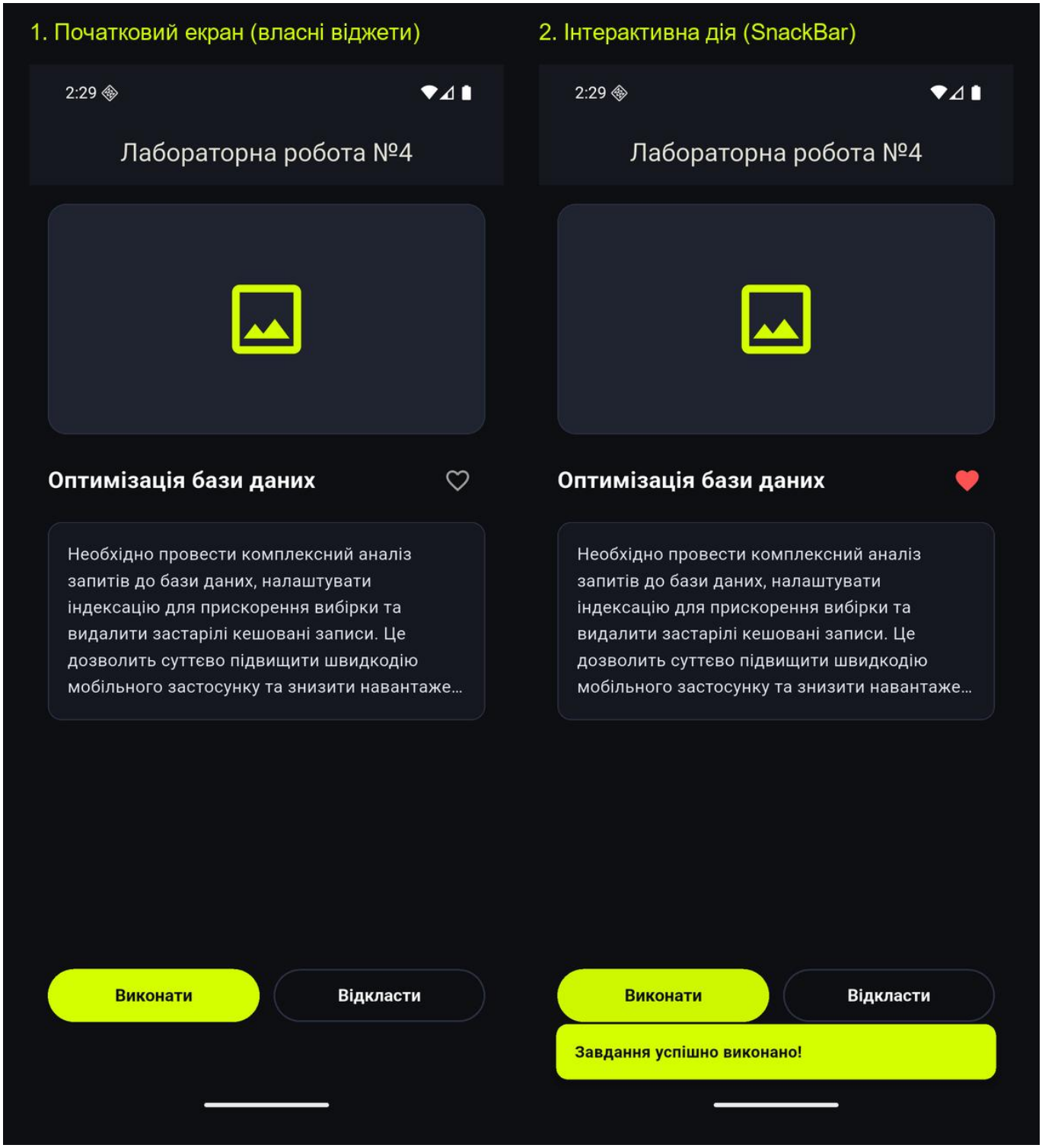
class ActionButtonsRow extends StatelessWidget {
  final String primaryText;
  final String secondaryText;
  final VoidCallback onPrimaryPressed;
  final VoidCallback onSecondaryPressed;

  const ActionButtonsRow({
    super.key,
    required this.primaryText,
    required this.secondaryText,
```

```
    required this.onPrimaryPressed,
    required this.onSecondaryPressed,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Row(
      children: [
        Expanded(
          child: ElevatedButton(
            onPressed: onPrimaryPressed,
            style: ElevatedButton.styleFrom(
              backgroundColor: const Color(0xFFD4FF00),
              foregroundColor: const Color(0xFF0D0F13),
              padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 14),
              shape: RoundedRectangleBorder(
                borderRadius: BorderRadius.circular(24),
              ),
              textStyle: const TextStyle(
                fontSize: 15,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
            child: Text(primaryText),
          ),
        ),
        const SizedBox(width: 12),
        Expanded(
          child: OutlinedButton(
            onPressed: onSecondaryPressed,
            style: OutlinedButton.styleFrom(
              foregroundColor: Colors.white,
              side: const BorderSide(
                color: Color(0xFF2A3142),
                width: 1.5,
              ),
              padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 14),
              shape: RoundedRectangleBorder(
                borderRadius: BorderRadius.circular(24),
              ),
              textStyle: const TextStyle(
                fontSize: 15,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
            child: Text(secondaryText),
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

2 Результат виконання коду:



1. Що таке власний віджет у Flutter? Власний віджет (custom widget) у Flutter — це окремий призначений для користувача клас (як правило, спадкоємець StatelessWidget або StatefulWidget), створений шляхом композиції стандартних віджетів фреймворку для інкапсуляції певної частини інтерфейсу та його логіки.

2. Для чого створюють власні компоненти інтерфейсу? Власні компоненти створюють для усунення дублювання коду (принцип DRY), спрощення структури віджетного дерева, полегшення підтримки та рефакторингу коду, підвищення читабельності та забезпечення повторного використання елементів інтерфейсу в різних частинах застосунку.

3. Чому в цій лабораторній роботі використовуються саме StatelessWidget? StatelessWidget використовується тому, що створені власні компоненти є презентаційними (відображувальними): вони не зберігають внутрішнього змінного стану, повністю залежать від переданих у конструктор даних і при їх зміні перебудовуються ззовні батьківським віджетом.
4. Як передати дані у власний віджет? Дані передаються через параметри конструктора класу власного віджета (наприклад, типи String, IconData, Color, VoidCallback) і зберігаються у незмінних (final) полях класу.
5. Для чого використовується ключове слово required у конструкторі? Ключове слово required в іменованих параметрах конструктора гарантує на етапі компіляції, що відповідний аргумент обов'язково буде переданий при створенні екземпляра віджета, запобігаючи виникненню помилок відсутності обов'язкових даних (null).
6. Чому не рекомендується розміщувати весь код у файлі main.dart? Розміщення всього коду в одному файлі призводить до надмірної складності («спагеті-код»), погіршення читабельності, ускладнення навігації, командної розробки та тестування. Файл main.dart повинен слугувати лише точкою входу для конфігурації та запуску застосунку.
7. Яке призначення папок screens та widgets у Flutter-проєкті? Папка screens/ призначена для повноцінних екранів (сторінок) застосунку, які зазвичай містять каркас Scaffold і координують взаємодію між компонентами. Папка widgets/ призначена для дрібних, автономних та повторно використовуваних UI-компонентів, з яких будуються ці екрани.
8. Які переваги має повторне використання віджетів у Flutter? Повторне використання скорочує обсяг кодової бази, забезпечує візуальну та поведінкову консистентність дизайну в усьому застосунку, прискорює розробку нових екранів і дозволяє вносити глобальні зміни в стиль чи логіку елемента лише в одному місці.
Висновок: На цій лабораторній роботі, я закріпив навички декомпозиції інтерфейсу у Flutter, виніс елементи екрана у власні StatelessWidget-компоненти (ImageBannerCard, TaskHeader, TaskInfoCard, ActionButtonsRow) із передачею даних через required-параметри конструкторів, структурував проєкт за папками screens/ та widgets/, а також перевірив коректність роботи оновленої архітектури за допомогою віджет-тестів та запуску на емуляторі Android.